

Módulos De la Aplicación

Importante INFORMACIÓN GENERAL

TODOS los datos deben ser procesados en la aplicación, pero vienen del arduino.

1. Apertura De la Bolsa

Registrar los datos como un patrón para crear rutinas, y mandar avisos si el intervalo entre aperturas supera "x" tiempo (depende de parámetros como sexo, altura y actividad física)

2. Cantidad De Agua Botella / Agua bebida

Cuando el sensor de peso devuelve una medida menor que 0 (la botella vacía también pesa y es = 0, esto significa que la botella ya no esta en su posición) se guarda la medición inmediatamente anterior y se coteja al devolver la botella a su posición original, este contraste se guarda y asigna como medida total del agua bebida, de manera que se pueda trabajar con el dato, mandar alertas si se necesita beber mas agua, y llevar un registro del agua bebida.

2.1 Agua total bebida

Se interpretan los datos de la [2. Cantidad De Agua Botella / Agua bebida](#) y se calcula la cantidad de agua que ha bebido el usuario, con respecto al agua total que debe beber

(depende de parámetros como sexo altura y actividad física)

3. Detección de la botella

Aparte del sensor de peso, implementar un sensor midiendo si hay o no hay botella mediante un infrarrojo, o un sensor de luz, y así poder detectar si la botella esta colocada o no en su posición

4. Parametrización

Cambio de los parámetros por parte del usuario, modificación del peso, altura, actividad física.

5. Almacenamiento de datos diarios en la BBDD

Al finalizar el día se guardan los datos del usuario en la base de datos, para permitir registros y rachas, estos datos deben ser accesibles por el usuario con un plazo máximo de un mes atrás.

6. Creación de estadísticas

A partir de los **Datos diarios** se pueden crear medias de agua bebida al día/semana/mes, veces rellenada la botella...

7. Exportación de los datos

Estos datos deberían poder exportarse, con persistencia mensual en formato excel, xml o pdf, para poder ofrecer al usuario un almacenamiento de su información.

8. Notificaciones

Se recogen datos del propio programa, y cuando los criterios se cumplen, se mandan distintas notificaciones a la aplicación

Las cosas que se pueden notificar pueden ser:

- Botella no colocada
- Botella vacía
- Recordatorio de beber
- Fallo de los sensores
- Bolsa abierta (durante mucho tiempo)
- Cantidad de agua en la botella
- Agua total bebida
- Rachas
- Registro mensual